



Análisis de Reportes de Delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Período de estudio: 2019-2023

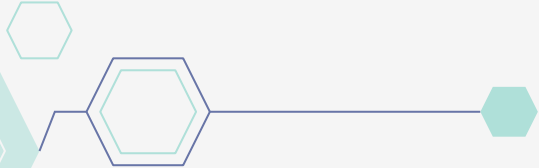
Trabajo Final

Ciencia de Datos para Economía y Negocios



Autores: Tomás Alberganti – Catalina Furman

Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires



1er Cuatrimestre 2025



Tabla de Contenidos

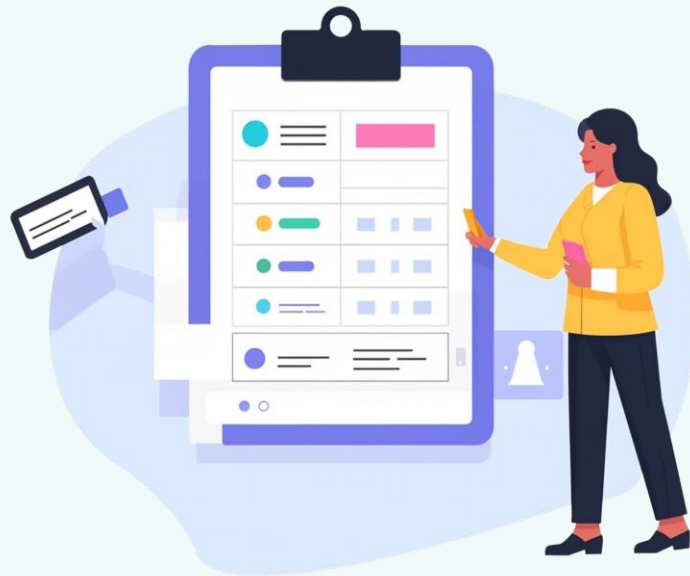
1. **Introducción y Objetivos**
2. **Descripción de los Datos**
3. **Metodología Aplicada**
4. **Análisis Exploratorio**
5. **Resultados Principales**
6. **Conclusiones**
7. **Limitaciones y Trabajo Futuro**



1



Introducción y Objetivos



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

1. Introducción y Objetivos



Introducción

El fenómeno del **delito** reviste un gran interés en su estudio en virtud del impacto que genera en el bienestar de la sociedad a partir de la influencia directa en la calidad de vida, seguridad económica y percepción de seguridad de los ciudadanos.

En particular, en la **Ciudad de Buenos Aires** el flagelo de la **delincuencia** representa un punto nodal en la vida de los porteños. Según datos oficiales, la Ciudad de Buenos Aires es la **ciudad con la tasa más alta de robos del país**, con un total de 2.232 hechos cada 100 mil habitantes registrados en el 2024, duplicando incluso el promedio nacional¹.



Objetivos

El **objetivo** de este proyecto es aplicar las herramientas de análisis y visualización estudiadas en la materia **Ciencia de Datos para Economía y Negocios** con el fin de identificar patrones relevantes, detectar tendencias y proponer posibles acciones a partir de los resultados obtenidos.

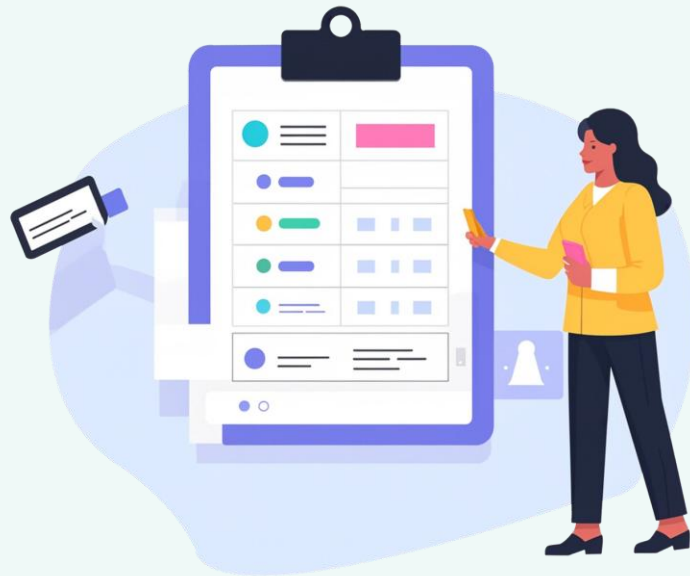
El análisis se centró en variables como el tipo de delito, la distribución temporal y geográfica, y el *modus operandi* en los hechos registrados. Este enfoque permitió construir una visión más completa de la dinámica delictiva en la Ciudad durante el período estudiado.

¹ Mapa del delito por provincias: los homicidios bajaron 13% en 2024 a nivel nacional pero los robos aumentaron - Chequeado

2



Descripción de los Datos



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

2. Descripción de los Datos



Fuente

La información utilizada para la realización de este trabajo fue obtenida a través del portal de datos públicos del Ministerio de Seguridad de CABA.

Período de análisis: Enero 2019 – Diciembre 2023

Link: [Buenos Aires Data - Delitos](#)



Variables

- **Temporales:** Año, mes, día de la semana, franja horaria (0–23 hs).
- **Geográficas:** Barrio, comuna, coordenadas (latitud/longitud).
- **Tipos de delitos:** Robo, hurto, homicidios, lesiones, etc.
- **Modus operandi:** Uso de armas, uso de motos.



Procesamiento

- **Estandarización de nombres**
- **Filtrado de datos inconsistentes** (ej. Barrios fuera de CABA)
- **Modificación de tipos de variables** (ej. Números indicados como *char*)

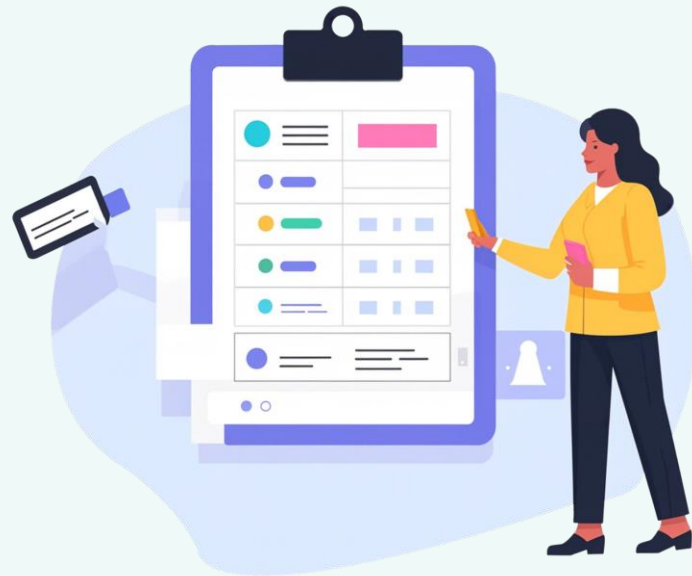
2. Estructura de la Base de Datos

Campo	Tipo	Descripción
id_mapa	integer	Identificador único
anio	date	Año del evento
mes	string	Mes del evento
dia	date	Día de la semana en que ocurrió el evento
fecha	date	Fecha exacta del evento (YYYY-MM-DD)
franja	integer	Franja horaria en la que ocurrió el evento (0-23)
tipo	string	Clasificación del tipo de delito
subtipo	string	Subtipo del delito, más específico
uso_arma	boolean	Indicador de uso de arma
uso_moto	boolean	Indicador de uso de moto en el evento
barrio	string	Barrio de ocurrencia del evento
comuna	integer	Comuna de ocurrencia del evento (1-15)
latitud	string	Latitud geográfica donde ocurrió el evento
longitud	string	Longitud geográfica donde ocurrió el evento
cantidad	integer	Número de eventos registrados en esa ubicación y fecha

3



Metodología Aplicada



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

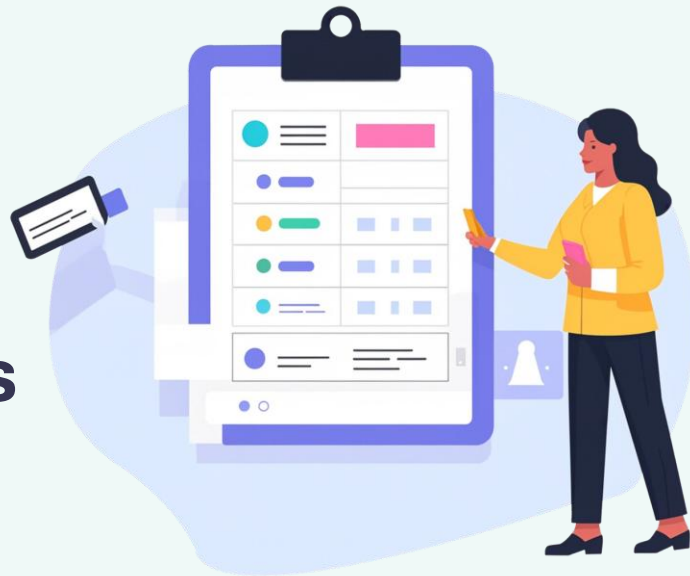
3. Metodología Aplicada

1. Extracción de la información	Desarrollo de <i>scripts</i> en R (httr y rvest) para extraer los reportes anuales de delitos de manera automatizada desde el portal de datos públicos de CABA. Verificación de consistencia en fechas, rangos geográficos y completitud de registros.
2. Limpieza de los datos	Consolidación de los distintos reportes anuales en un único archivo .csv, homogeneización de los formatos (fechas, categorías, valores) y eliminación de valores nulos o inexistentes.
3. Análisis Exploratorio (EDA)	Preparación de gráficos de tendencia, mapas de calor, distribución por variables a fin de comprender tendencias temporales, distribución geográfica de los registros, <i>modus operandi</i> y patrones generales.
4. Visualización	Panel con cuatro pestañas interconectadas (General, Mapa, Delitos, Tendencia) con filtros globales (año, tipo de delito, barrio, comuna) que incluyen mapas, gráficos dinámicos, análisis de tendencias a lo largo del tiempo y visualización por categorías.
5. Herramientas	R (tidyvidese, ggmap para extracción, limpieza y EDA, Power BI (DAX, Power Query) para visualización y análisis interactivo y Github para gestionar <i>scripts</i> y documentación,

4



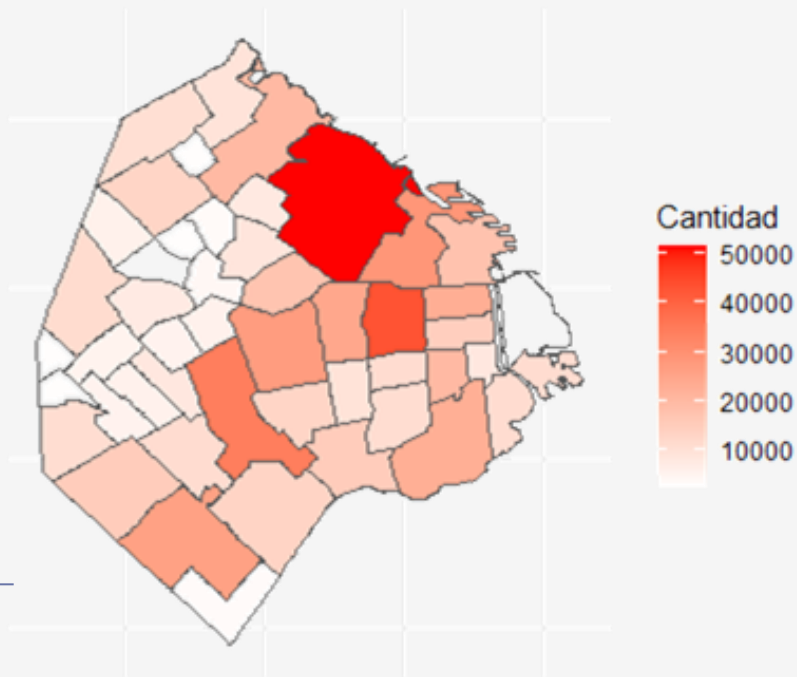
Análisis Exploratorio de Datos



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

4. I. Mapa de Calor de los delitos por barrio

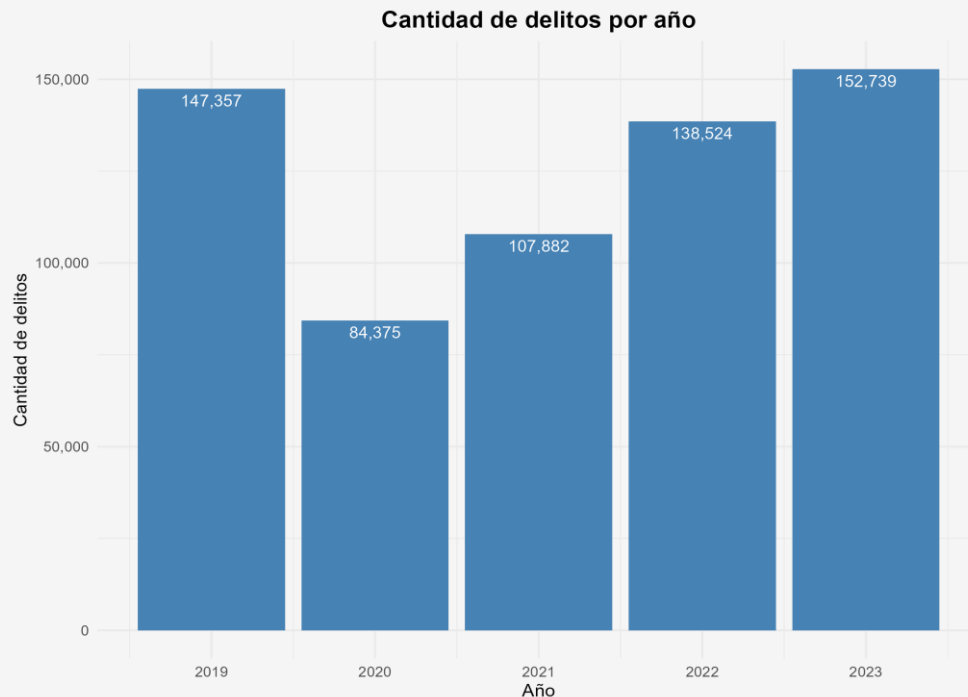
Delitos por barrio (2019–2023)



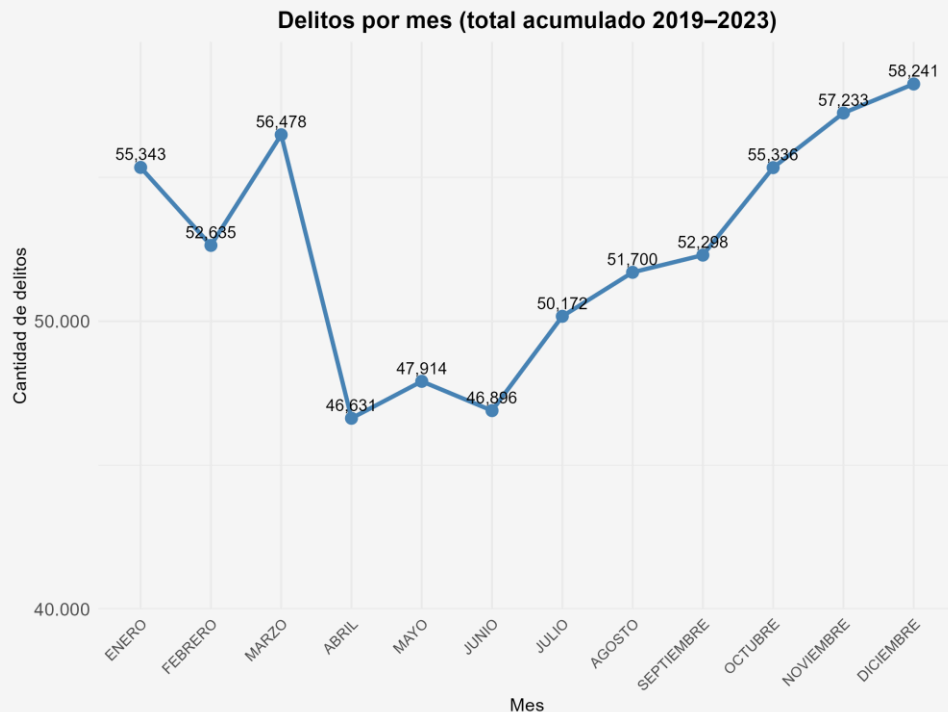
- En este mapa de calor se observa la distribución de los delitos registrados en la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023, diferenciados por barrio.
- Se utilizó una escala de color secuencial que permite identificar visualmente las zonas con mayor concentración de delitos.
- Entre los barrios con mayor cantidad de delitos se destacan **Balvanera, Palermo, Flores y Retiro**, los cuales concentran una mayor actividad comercial, circulación de personas y espacios densamente poblados.
- Esta visualización permite detectar patrones espaciales relevantes y resulta útil para orientar decisiones de política pública en materia de prevención y seguridad.
- Los barrios en blanco tienen menos de 10.000 delitos.

4. II. Evolución de los delitos por año

- En este gráfico podemos ver cómo evolucionó la cantidad de delitos del 2019 al 2023.
- En particular, se destaca una caída abrupta en el 2020, la cual entendemos que está asociada a las restricciones de circulación producto de la pandemia del Covid-19.
- Durante los años siguientes se evidenció un aumento gradual de los registros, incluso superando en el 2023 a la cantidad de delitos reportados en el período pre-pandemia.



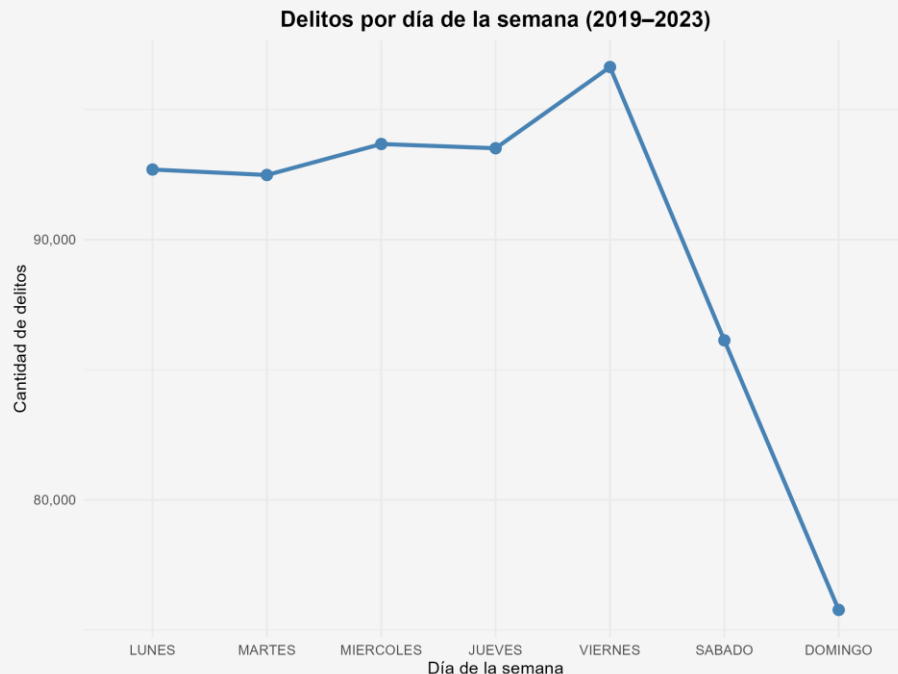
4. III. Distribución temporal por mes



- En este gráfico podemos ver el total de delitos acumulados entre el 2019 y el 2023, ordenados por mes.
- Podemos ver que hay una tendencia al aumento hacia fin de año. A partir de octubre comienza a subir la cantidad de delitos hasta alcanzar su máximo en diciembre. En enero y marzo también se registra un alto nivel de criminalidad.
- En los meses de abril, mayo y junio, el crimen disminuye.

4. IV. Distribución según los días de la semana

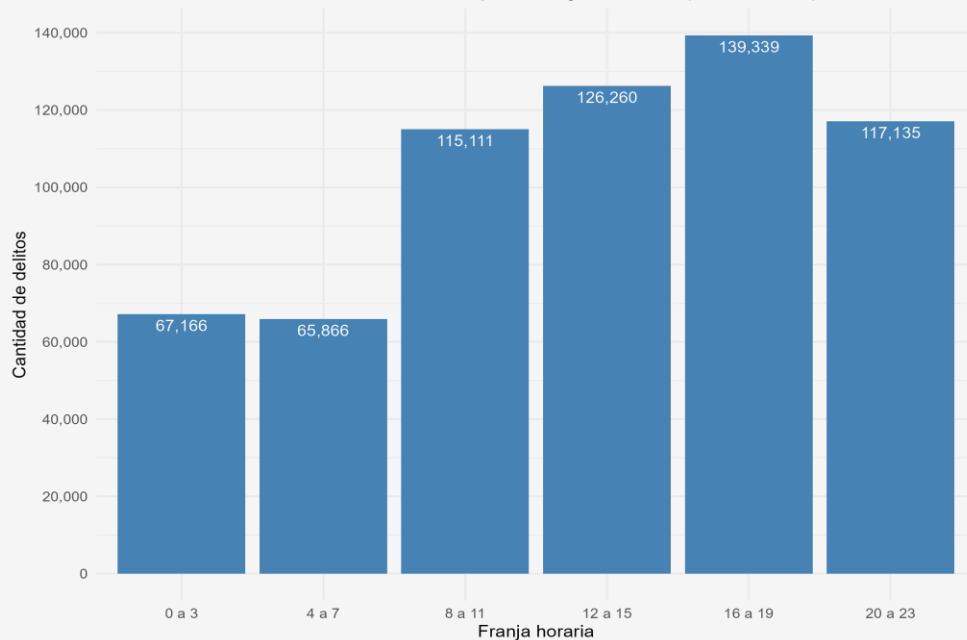
- En este gráfico podemos observar como varía la cantidad de delitos según el día de la semana.
- Vemos que las cantidades se mantienen relativamente estables de lunes a jueves. Los viernes se registra un aumento de la criminalidad y los fines de semana disminuye abruptamente.
- En el período de estudio, se observa que hay aproximadamente 85 mil delitos los sábados y poco más de 75 mil los domingos, siendo éste el día de la semana con menos registros.



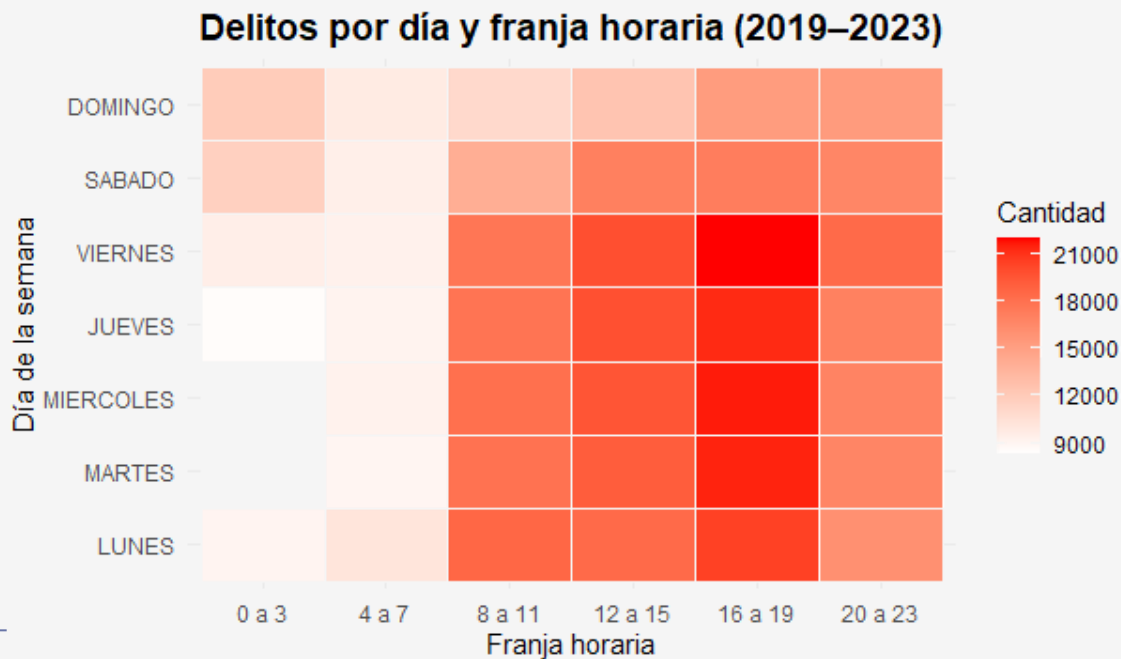
4. V. Distribución por franja horaria

- En este gráfico podemos ver el total de delitos, agrupados por franjas horarias.
- Se observa un incremento progresivo a lo largo del día, con un pico entre las 16 y 19 hs.
- Uno de los factores explicativos puede asociarse a los momentos de mayor circulación de personas, salidas laborales, actividad comercial y esparcimiento.

Cantidad de delitos por franja horaria (2019–2023)



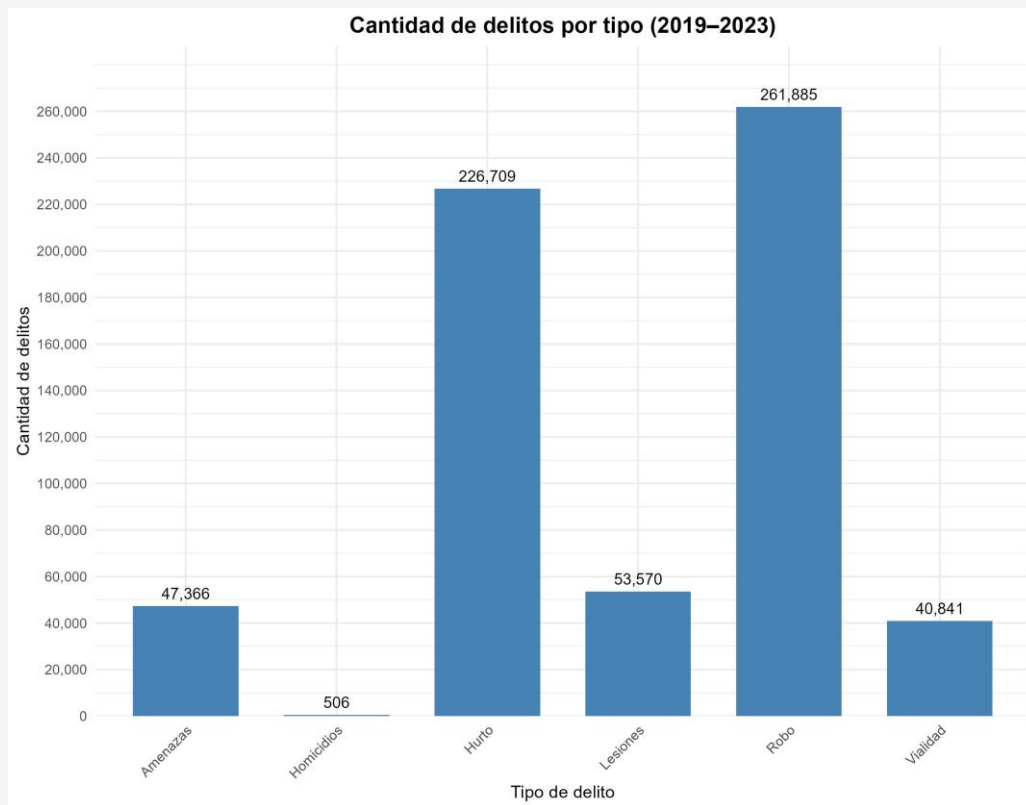
4. VI. Mapa de calor según día y horario



- En este mapa de observa una mayor intensidad de delito entre las **16 y las 19 hs**, durante los días de la semana.
- A partir de las 20 hs, la actividad delictiva comienza a descender, y alcanza sus valores más bajos por el horario de la madrugada (*i.e.*, de 0 a 7 hs).

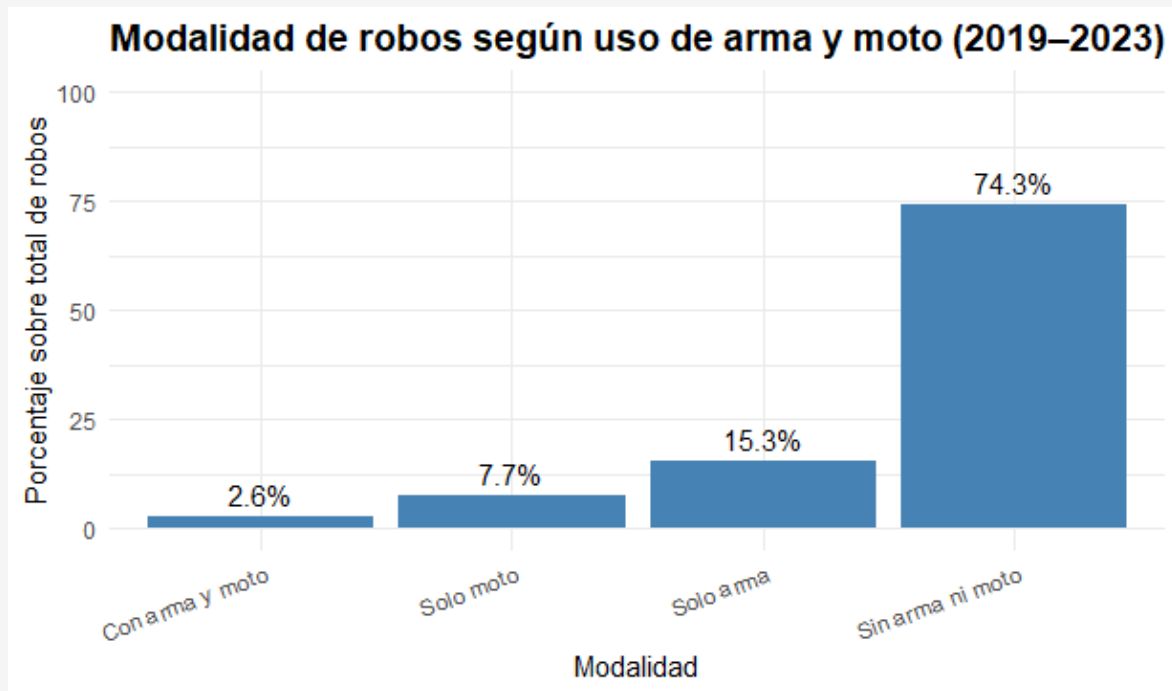
4. VII. Tipos de delitos

- En este gráfico podemos ver que el tipo de delito más frecuente es el robo, seguido del hurto.
- Estos dos delitos representan más del 70 % del total.
- **¿Cuál es la diferencia?**
La diferencia radica en el uso de violencia o amenaza: el **hurto** ocurre sin que la víctima lo note, mientras que el **robo** implica intimidación o fuerza.



4. VIII. *Modus operandi* de los delitos

- En este gráfico profundizamos en el tipo de delito más frecuente: el robo. Podemos ver que la mayoría no implican el uso de armas ni de motos.
- En el período 2019-2023 se observan que solo el **15.3%** de los robos implicaron el uso de armas, el **7,7%** de motos y el **2.6%** se ocurrieron con ambos.



5



Resultados Principales



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

5. Resultados Principales

Con el propósito de llevar a cabo un análisis los delitos reportados en la Ciudad de Buenos Aires se diseñó un **dashboard interactivo** en **Power BI**, el cual ofrece una **representación visual dinámica** de los datos, optimizando su exploración y análisis.

La utilización de un **fichero dinámico** para el análisis ofrece una serie de importantes **ventajas**, tales como:

● Visualización Interactiva

Permite explorar los datos mediante filtros, segmentaciones y gráficos interactivos, facilitando la identificación de patrones y tendencias.

● Comparación entre períodos

Facilita la comparación de datos entre años para evaluar el impacto de políticas de seguridad o eventos relevantes (ej: pandemia del Covid-19).

● Análisis Multidimensional

Posibilita cruzar variables como **tipo de delito**, **barrio**, **franja horaria**, **año** y otros factores clave para un estudio más profundo.

● Geolocalización precisa

Ofrece mapas interactivos que permiten visualizar zonas críticas y comparar la incidencia delictiva entre diferentes barrios o comunas.

5. Resultados Principales



Power BI

El *dashboard* interactivo en **Power BI** se encuentra en el siguiente link:



Tablero Dinámico

Estructura del *Dashboard*



General

Resumen con los datos clave, filtros interactivos y los delitos más frecuentes para un análisis general.



Mapa

Mapa del Delito que permite identificar zonas críticas con mayor tasa de criminalidad.



Delitos

Clasifica los hechos por tipos, subtipos y *modus operandi* para un análisis detallado.



Tendencia

Analiza la evolución temporal de los delitos, detectando patrones estacionales y cambios anuales.

5. Resultados Principales

Overview General

- En el período 2019-2023 se reportaron un total de **630.877 delitos** en la Ciudad de Buenos Aires.
- Si bien se produjo una notaria baja en la cantidad de delitos en el 2020 con motivo de la pandemia del Covid-19, a partir del 2021 los delitos evidenciaron un constante aumento, alcanzando su registro máximo en 2023 con un total de 152.739 casos.
- Los **barrios** con mayor cantidad de delitos son **Palermo, Balvanera y Flores**. A su vez, se observa que a medida que nos alejamos de la Ciudad, los delitos tienden a disminuir (en menor proporción al alejarse a la zona norte y en mayor proporción a la zona sur).
- A nivel comunal, las **comunas** con mayor cantidad de delitos reportados son las **Comunas 1, 4 y 3**.
- Los **robos y hurtos** representaron más del 75% de los delitos reportados.
- Los meses de **climas cálidos** (de octubre a marzo) fueron en donde más delitos se registraron (principalmente, robos y hurtos).
- La franja horaria de 16:00 a 19:00 hs. es en la cual más delitos se registraron, lo cual está en línea con la mayor circulación de personas y tráfico en la Ciudad.
- Los **viernes, miércoles y jueves** son los **días de la semana** con más delitos.

5. Resultados Principales

Evolución de Robos y Hurtos (2019-2023)

- **2023:** Año récord con 127.202 registros (62.389 hurtos + 64.813 robos).
- **Impacto COVID:** Caída del 43% en 2020, pero recuperación gradual hasta superar niveles prepandemia.
- **Tendencias:**
 - Los hurtos aumentaron en un **145%** post-2020.
 - La cantidad de robos volvió a los niveles de 2019 (pre-Covid 19).
- **Zonas críticas de delitos:**
 - Robos: Comunas 1 (Microcentro), 3 (Balvanera), y barrios como Palermo y Flores.
 - Hurtos: Comunas 1, 4 (Barracas, Nueva Pompeya) y 14 (Palermo).
- **Hotspots:**
 - Robos con arma: Sur (Villa Lugano, Barracas y Flores).
 - Robos con moto: Centro (Palermo, Balvanera, Caballito).

5. Resultados Principales

Evolución de Homicidios (2019-2023)

- **Pico máximo:** El 2020 fue el año con más registros de homicidios dolosos durante el período de estudio (117), aunque si bien los registros disminuyeron durante los siguiente dos años, en el 2023 se revirtió la tendencia decreciente, registrando un total de 90 casos.
- **Distribución geográfica:** El 75% de los homicidios ocurren en las comunas de la zona sur (comunas 1, 3, 4, 7 y 8).
- **Distribución temporal:**
 - Los homicidios dolosos presentaron una mayor concentración los fines de semana. En el año 2023, el 40% de los casos ocurrieron entre el sábado y el domingo.
 - La mayor cantidad de homicidios dolosos se registraron en los meses de diciembre, noviembre y julio.
- **Franja horaria:** En cada uno de los años de análisis se observa una concentración de los homicidios entre las 19:00 y las 02:00 hs. En el año 2023 el 50% de los casos se registraron en esta franja.

5. Resultados Principales

Evolución de Siniestros Viales (2019-2023)

Tendencias Generales

- Reducción del 50% en **muerres por siniestros viales** (2019 vs. 2023), con caída marcada en 2020-2021 por restricciones de movilidad.
- Aumento del 15% en 2022-2023 por reactivación post-pandemia.
- Máximo registro de **lesiones viales** en 2019 con 9.525 casos.
- Tras una abrupta caída en el período de pandemia, el registro de lesiones reputa fuertemente a los 9.075 casos en 2022 y 8.884 en 2023.

Datos Clave

- Víctimas fatales: 2019: **103** muertes → 2023: **49** muertes.
- Máximo de **víctimas fatales** por año: 2022 → 100 muertes.

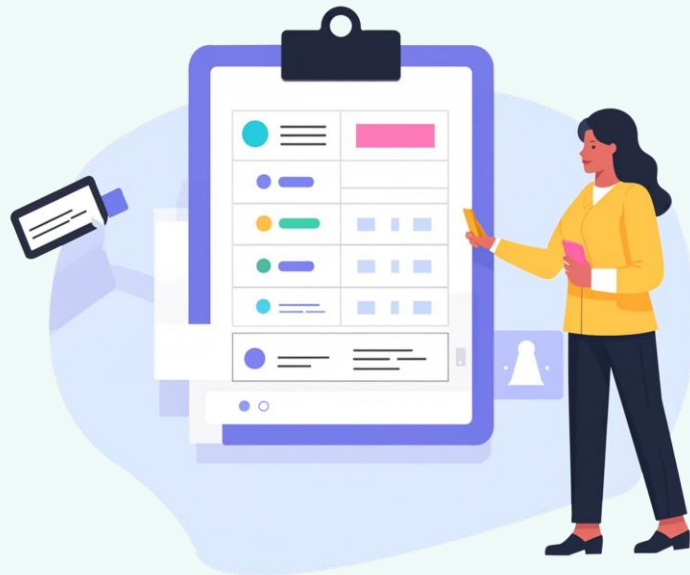
Horarios críticos

- 18:00–21:00 (30% de siniestros).
- Fines de semana (25% más graves que días laborables).

6



Conclusiones



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

6. Conclusiones



Hallazgos Principales (2019-2023)

1. Tendencias Generales

- **630.877 delitos reportados** en 5 años.
- **2023:** Año **récord** (152.739 casos), superando niveles pre-pandemia.
- Robos y hurtos representan 75% del total.

2. Distribución Geográfica

- Barrios críticos: **Palermo, Balvanera, Flores**.
- Comunas más afectadas: **1** (Microcentro), **3** (Balvanera), **4** (Barracas).
- Homicidios: **75%** ocurren en **zona sur** (Comunas 4, 7, 8).

3. Patrones Temporales

- Meses cálidos (octubre-marzo): **+30% delitos**.
- Horario **pico**: 16:00–19:00 hs (robos/hurtos) y 21:00-02:00 hs (homicidios).

4. Impacto COVID

- Caída del **43%** en 2020, pero recuperación acelerada desde 2021.
- Hurtos aumentaron **145% post-pandemia**.



Propuestas Estratégicas

1. Intervención en *Hotspots*

- **Refuerzo policial** en comunas 1, 3, 4 y zonas de transporte público.
- Foco en instalación de **cámaras de seguridad** en puntos críticos (ej: Palermo, Barracas, Villa Lugano, Flores).

2. Gestión Temporal

- Operativos especiales en **horarios y meses de alta incidencia**.
- Campañas de prevención en verano y fines de semana.

3. Reducción de Homicidios

- **Enfoque en zona sur:** Programas sociales y patrullaje nocturno (19:00–02:00 hs).
- Control de **armas ilegales** en barrios vulnerables.

4. Transparencia y Datos

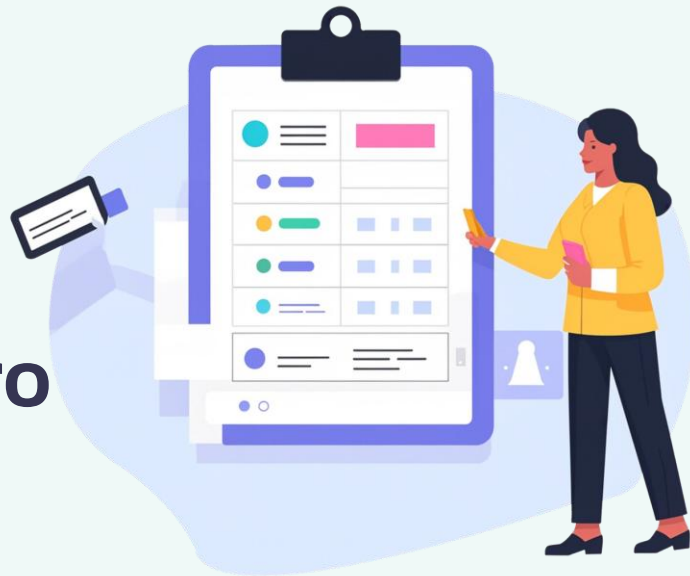
- Actualización en **tiempo real** del **Mapa del Delito**.
- Rediseño de **gestión de datos** para incorporar variables no contempladas que ayuden al estudio de los delitos.



7



Limitaciones y Trabajo Futuro



Ciencia de Datos para Economía y Negocios

7. Limitaciones y Trabajo Futuro

A los fines de dar cuenta de las limitaciones actuales en los datos delictivos y la necesidad de información adicional, se abordarán los sesgos presentes en los reportes, la causalidad de los problemas analizados, y se propondrán soluciones para mejorar la calidad y la precisión de los datos utilizados en el análisis para establecer relaciones causales.

Datos faltantes

La falta de información contextual, como **flujo de transporte, iluminación y densidad poblacional** dificulta un análisis multivariable preciso que permita comprender mejor la dinámica delictiva y sus interrelaciones con otros factores sociales.

Sesgos en la información

El **subregistro de delitos no denunciados** y las **variaciones en la metodología de carga de datos anuales** generan un sesgo en los reportes. La falta de uniformidad en la recolección de datos afecta la fiabilidad de los análisis y las conclusiones que se pueden extraer del dataset disponible.

Causalidad Limitada

Es fundamental entender que **las correlaciones en los datos no implican necesariamente causalidad**. Para abordar adecuadamente el fenómeno delictivo, se requieren datos socioeconómicos complementarios, como tasas de desempleo y niveles educativos, que pueden influir en la prevalencia del delito en diferentes áreas.

7. Limitaciones y Trabajo Futuro

A modo complementario, un análisis mucho más acabado del estudio de los delitos en la Ciudad debería abarcar las siguientes variables a nivel barrial o comunal:



Variables geoambientales

- Flujo de tránsito
- Presencia de espacios en deterioro
- Ubicación de cámaras de seguridad
- Alumbrado público



Indicadores socioeconómicos

- Tasa de desempleo por barrio
- Nivel educativo
- Densidad demográfica
- Nivel de pobreza o vulnerabilidad social



Datos policiales

- Tiempos de respuesta policial
- Presencia y patrullaje en diferentes áreas.
- Tasa de arrestos
- Historial de actividades policiales en la zona

7. Limitaciones y Trabajo Futuro

Por último, a los fines de enriquecer el análisis y aportar una mirada más integral que mejore la efectividad de las políticas preventivas de los delitos en la Ciudad, proponemos las siguientes ideas de sofisticación para un **trabajo futuro**:



Machine Learning

- **Modelos de series temporales** (*SARIMA*, *Prophet*) para predecir *hotspots* delictivos
- **Clustering** (*k-means*) para identificar patrones no evidentes en modus operandi.



Sistemas de Alertas Tempranas

Dashboard interactivo con alertas en tiempo real basadas en **modelos predictivos** y **recomendaciones de asignación de recursos policiales**.



Interoperabilidad Institucional

Plataforma unificada para integrar datos de seguridad, justicia y servicios urbanos.



¡Muchas gracias!

Toda la documentación de soporte utilizada en este trabajo puede ser consultada en el siguiente repositorio de Github:



www.github.com/delitos-caba-2019-2023